PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Naskah Praktikum 1

Database Performance Tuning

Senin, 6 Oktober 2025

Oleh:
13522XXX - Nama 1
13522XXX - Nama 2

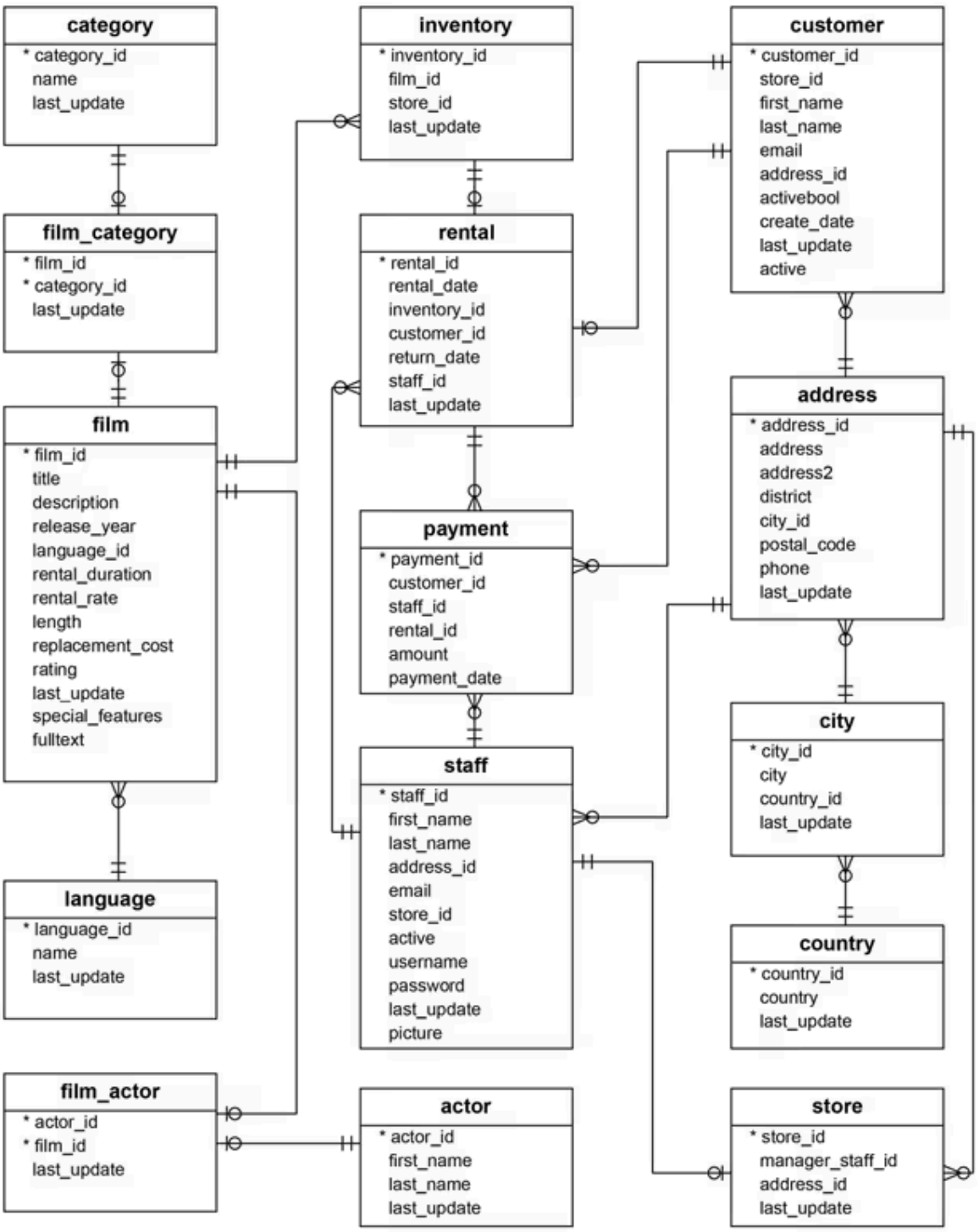
IF3140 - Sistem Basis Data

2025

Petunjuk

1. Kerjakan setiap soal praktikum ini dengan baik
2. Query pengujian pada praktikum ini adalah query dengan makna semantik yang sama dengan query awal. Silakan dibuat sendiri jika tidak diberikan
3. Nama database: **dvdrental**
4. **Dilarang Menyontek**
5. **docker exec praktikum-db-1 pg_dump -U postgres -d dvdrental -h localhost -p 5432 > [DATABASE_FILE_EXPORTED].sql**

dvdrental


category
* category_id
name
last_update
film_category
* film_id
* category_id
last_update
film
* film_id
title
description
release_year
language_id
rental_duration
rental_rate
length
replacement_cost
rating
last_update
special_features
fulltext
language
* language_id
name
last_update
film_actor
* actor_id
* film_id
last_update
inventory
* inventory_id
film_id
store_id
last_update
rental
* rental_id
rental_date
inventory_id
customer_id
return_date
staff_id
last_update
payment
* payment_id
customer_id
staff_id
rental_id
amount
payment_date
staff
* staff_id
first_name
last_name
address_id
email
store_id
active
username
password
last_update
picture
actor
* actor_id
first_name
last_name
last_update
customer
* customer_id
store_id
first_name
last_name
email
address_id
activebool
create_date
last_update
active
address
* address_id
address
address2
district
city_id
postal_code
phone
last_update
city
* city_id
city
country_id
last_update
country
* country_id
country
last_update
store
* store_id
manager_staff_id
address_id
last_update

1. Performance Tuning Theory

Jawab pertanyaan berikut ini dengan baik. Seluruh *query* tidak perlu (karena data tidak tersedia) dijalankan pada basis data. Namun, setiap *query* yang dipertanyakan harus ditulis secara SINGKAT namun LENGKAP dan TEPAT. Jawaban panjang tidak akan menambah nilai.

a. Dalam sistem rental film, query untuk menampilkan daftar penyewaan lengkap beserta judul film, nama pelanggan, dan nama pegawai sering dijalankan oleh admin setiap hari. Mengingat data transaksi yang terus bertambah, apa langkah performance tuning yang paling tepat untuk kasus ini, dan trade-off apa yang ditimbulkan?

b. Dalam tabel payment, laporan bulanan yang menampilkan total pembayaran per pelanggan dan per pegawai kasir sangat sering dijalankan. Dengan beban data yang semakin besar, bagaimana cara meningkatkan performa query laporan ini, dan trade-off apa yang ditimbulkan?

c. Basis data dvdrental mendapat penambahan data yang sangat signifikan bahkan mencapai ratusan ribu data baru setiap harinya. Apabila query berikut ini sering kali dijalankan pada basis data dvdrental setiap harinya, *metode performance tuning* apa yang paling tepat untuk digunakan? Sertakan atribut mana yang terlibat dalam implementasi *performance tuning*. Tanpa menyebut atribut, jawaban tidak dinilai. Alasan tidak perlu dituliskan.

Frequent Query	Jawaban

`SELECT *`
`FROM customer`
`WHERE email = {email};`	

`SELECT *`
`FROM rental`
`WHERE rental_date >= {last_week};`	

`SELECT *`
`FROM customer`
`WHERE first_name = {fname}`
`AND last_name = {lname};`	

d. Tabel staff menyimpan data lengkap pegawai termasuk alamat, kontak, username, dan password. Query validasi login hanya membutuhkan staff_id, username, dan password. Apa langkah tuning yang paling tepat, dan trade-off apa yang muncul?



2. Annie and Mike

Pak John diminta untuk mengeksekusi *query* dibawah ini oleh atasannya untuk mengakses data yang dibutuhkan.

```
SELECT
    p.payment_id,
    p.amount,
    p.payment_date,
    c.first_name,
    c.last_name,
    f.title AS judul_film,
    s.username AS nama_staf
FROM
    payment p
JOIN
    customer c ON p.customer_id = c.customer_id
JOIN
    rental r ON p.rental_id = r.rental_id
JOIN
    inventory i ON r.inventory_id = i.inventory_id
JOIN
    film f ON i.film_id = f.film_id
JOIN
    staff s ON p.staff_id = s.staff_id
WHERE
    p.payment_date >= '2007-04-01' AND p.payment_date <= '2007-04-15'
    AND c.first_name = 'Annie'
    AND f.description LIKE '%Drama%'
    AND s.username = 'Mike';
```

Namun, menurut atasan Pak John, waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan data tersebut dirasa masih belum cukup cepat. Berikan pemahamanmu tentang mengapa hal tersebut bisa terjadi! Selanjutnya, bantulah Pak Julala untuk mencari cara agar pengambilan data tersebut dilakukan secara lebih efisien!

Query Masukan	**[Query yang ditampilkan di atas tersebut]**
SS Hasil Query Masukan dan Query Plan	

Penjelasan Permasalahan
Saran Perbaikan dan Justifikasinya

Query untuk Melakukan Perbaikan	
SS Query Perbaikan	
SS Query Masukan dan Query Plan setelah Perbaikan	

3. DvD for Rent

DvD for Rent, sebuah perusahaan rental DVD, menyimpan semua data transaksinya dalam tabel payment. Seiring berjalannya waktu, tabel ini tidak hanya bertambah besar dari segi jumlah baris, tetapi juga memiliki banyak kolom (payment_id, customer_id, staff_id, rental_id, amount, payment_date).

Tim analis data sering menjalankan query untuk melihat tren pembayaran dari sekelompok pelanggan. Mereka mengeluhkan bahwa query sederhana untuk mengambil data pembayaran inti pun berjalan sangat lambat. Analisis menunjukkan bahwa untuk laporan awal, mereka sebenarnya **hanya membutuhkan kolom-kolom esensial seperti payment_id, customer_id, dan amount, dan payment_date**. Kolom lain seperti staff_id dan rental_id jarang sekali digunakan dalam analisis tren ini.

Pak Anzy sebagai manajer dari tim DBA menugaskan kalian berdua (para praktikan) untuk melakukan performance tuning **TANPA MERUBAH TABEL AWAL** (Membuat tabel baru diperbolehkan). **Gunakan perintah explain dan timing untuk mendapatkan variabel analisis!** EXPLAIN digunakan untuk melakukan analisis perbandingan cost sebelum dan sesudah melakukan performance tuning. Jika data terlalu panjang, gunakan `\q` untuk melihat hasil dari timing.

Pada bagian ini, buatlah query untuk mendapatkan data yang sering diperlukan tim analis!

Query	
SS Hasil Query	

Penjelasan Permasalahan dan Jenis *Schema Tuning* yang dilakukan	
Saran Perbaikan dan Justifikasinya	
Query untuk Melakukan Perbaikan	

SS Query Perbaikan	
Query Testing Setelah Perbaikan	
SS Query Testing setelah Perbaikan	
Kesimpulan Akhir dan Alasan	

4. Sundial

Sebuah penyedia layanan streaming menggunakan basis data DVD Rental DB untuk menampilkan jumlah total pembayaran pelanggan per negara pada periode Februari–Mei 2007. Query yang digunakan seperti di bawah. Tugas Anda:

1. Analisis permasalahan jika query tersebut dijalankan berulang kali oleh banyak pengguna.
2. Berikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang Anda temukan!

Asumsikan sekarang adalah tahun 2025 dan query tidak dapat diubah.

Query	

	`SELECT c.country, SUM(p.amount) AS total_revenue,`
	`AVG(SUM(p.amount)) OVER() AS avg_revenue`
	`FROM payment p`
	`INNER JOIN customer cu ON p.customer_id = cu.customer_id`
	`INNER JOIN address a ON cu.address_id = a.address_id`
	`INNER JOIN city ci ON a.city_id = ci.city_id`
	`INNER JOIN country c ON ci.country_id = c.country_id`
	`WHERE EXTRACT(YEAR FROM p.payment_date) = 2007`
	`  AND EXTRACT(MONTH FROM p.payment_date) BETWEEN 2 AND 5`
	`GROUP BY c.country`
	`ORDER BY SUM(p.amount) DESC;`

SS Hasil Query	

Penjelasan Permasalahan
Saran Perbaikan dan Justifikasinya

Query untuk Melakukan Perbaikan	
SS Query Perbaikan	
Query Pengujian	
SS Query Masukan dan Hasil setelah Perbaikan	
Kesimpulan Akhir dan Alasan	

5. Laporan

Pak Jipi ditugaskan untuk membuat laporan bulanan yang menampilkan total pendapatan per film dan jumlah penyewa unik setiap bulannya. Untuk itu, ia menjalankan query berikut:

```
SELECT
    DATE_TRUNC('month', p.payment_date) AS bulan,
    f.film_id,
    f.title,
    SUM(p.amount) AS total_pendapatan,
    COUNT(DISTINCT c.customer_id) AS total_penyewa
FROM payment p
JOIN rental r ON p.rental_id = r.rental_id
JOIN inventory i ON r.inventory_id = i.inventory_id
JOIN film f ON i.film_id = f.film_id
JOIN customer c ON r.customer_id = c.customer_id
GROUP BY bulan, f.film_id, f.title
ORDER BY bulan, total_pendapatan DESC
Limit 30;
```

Catatan: Praktikan perlu mengeksekusi query di atas terlebih dahulu sebelum melanjutkan soal!

Namun, menurut atasannya, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi query tersebut masih terlalu lama dan dianggap kurang efisien. Tugas Anda:

1. Jelaskan mengapa eksekusi query di atas bisa berjalan lambat!
2. Berikan solusi menggunakan denormalisasi agar laporan bulanan bisa lebih cepat diakses

Catatan Penting : Pastikan solusi yang diberikan tidak merusak integritas data dalam sistem dvdrental.

Query Masukan	**[Query yang ditampilkan di atas tersebut]**
SS Hasil Query Masukan	

Penjelasan Permasalahan
Saran Perbaikan dan Justifikasinya

Query untuk Melakukan Perbaikan	

6. Lama Banget Deh

Pak MK menemukan bahwa akhir-akhir ini basis data DVD berjalan sangat lambat, terutama pada tabel *rental*. Setelah analisis, ia menemukan bahwa sebagian besar data rental DVD yang sering diakses merupakan data rental pada tahun 2006. Data rental selain pada waktu tersebut sangat jarang diakses. Berdasarkan informasi tersebut, apa strategi yang Anda usulkan untuk mempercepat kinerja basis data? Sertakan juga *query* yang perlu dijalankan untuk menanggapi permasalahan tersebut.

Note: *Pastikan agar apapun itu strategi yang dilakukan, tabel-tabel awal pada basis data tidak hilang.*

Saran Perbaikan dan Justifikasi	
Query	
SS Hasil Query	

Pak MK sekarang memiliki masalah baru. Terdapat fitur baru dalam aplikasi manajemen rental DVD sehingga data rental pada 2 tahun terakhir memerlukan akses cepat. Pada fitur ini, **data pada tabel rental, email pelaku rental, dan nama film yang dipinjam** perlu diakses secara cepat. Apa strategi yang Anda usulkan untuk menangani masalah tersebut? Sertakan juga *query* yang perlu dijalankan.

Saran Perbaikan dan Justifikasi	
Query untuk Melakukan Perbaikan	
SS Hasil Query	

Pembagian Kerja

NIM	Pembagian Kerja
13522000	Makan
13522999	Tidur